

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования**
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Программная инженерия

ОТЧЕТ
по учебной практике(технологической)

Выполнил студент группы
БПИ2403 Канев Александр
Иванович

Проверила: Мосева М. С.

Москва
2026

ВВЕДЕНИЕ

В период с 23.06.2026 по 06.07.2026 была пройдена учебная практика по разработке программного обеспечения. В рамках практики выполнялась роль инженера по разработке пользовательского интерфейса (Frontend Engineer) в командном проекте интеллектуальной поисковой системы для работы с документами. Целью практики было получение практических навыков проектирования и реализации клиентской части веб-приложения с использованием современных технологий (React, TypeScript, Tailwind CSS), обеспечение взаимодействия с RESTful API поискового сервера, настройка конвейеров доставки приложения (CI/CD) для фронтенд-модуля, а также проверка стабильности работы интерфейса в среде операционной системы Astra Linux Special Edition 1.8.

ЭТАП 1: Проектирование интерфейса пользователя и настройка архитектуры фронтенд-приложения (23.06.2026 – 24.06.2026)

Период: 2 дня

Задание: Анализ UX/UI требований, проектирование компонентов интерфейса для загрузки документов и вывода результатов поиска, развертывание фронтенд-окружения.

Содержание работы: Проведен анализ требований к пользовательскому интерфейсу и сформулированы основные принципы взаимодействия пользователя с системой. Спроектирована структура компонентов интерфейса для двух ключевых экранных форм: формы загрузки документов и страницы вывода результатов поиска. Развернуто фронтенд-окружение на базе React 19 с использованием TypeScript, настроена система сборки Vite и управление

состоянием приложения. Выполнен выбор и интеграция библиотеки стилизации Tailwind CSS для обеспечения единообразного дизайна и ускорения разработ

ЭТАП 2: Разработка модулей загрузки файлов и визуализации статусов обработки данных (25.06.2026 – 26.06.2026)

Период: 2 дня

Задание: Разработка формы загрузки документов с реализацией Drag-and-Drop интерфейса и визуальных индикаторов статуса обработки.

Содержание работы: Реализована форма загрузки документов с поддержкой перетаскивания файлов (Drag-and-Drop) и множественного выбора через системный диалог. Настроена клиентская валидация загружаемых файлов с проверкой соответствия форматам (PDF, DOCX) и ограничения по размеру (до 20 МБ). Созданы визуальные индикаторы статуса обработки документов: прогресс-бары для отображения хода загрузки и нотификационные уведомления (Notification Toasts) для информирования пользователя об успешных операциях и ошибках. Реализована логика отображения статусов: «Загрузка...», «Индексация...», «Готово» и «Ошибка».

ЭТАП 3: Интеграция с API бэкенда и реализация взаимодействия(27.06.2026)

Период: 1 день

Задание: Настройка HTTP-клиента, реализация обработки ошибок API и интеграция с бэкенд-сервисами.

Содержание работы: Настроен HTTP-клиент Axios для взаимодействия с REST API поискового сервера. Реализована централизованная обработка ошибок API с выводом понятных пользователю сообщений при возникновении сетевых сбоев или ошибок сервера. Произведена настройка асинхронных запросов к

эндпоинтам загрузки файлов (FormData) и получения результатов поиска. Проведена отладка взаимодействия с бэкендом, выявлены и исправлены ошибки, связанные с неправильной сериализацией данных и обработкой HTTP-статусов.

ЭТАП 4: Создание поискового интерфейса с функциями фильтрации и отображения релевантных результатов (29.06.2026 – 30.06.2026)

Период: 2 дня

Задание: Разработка поисковой страницы с отображением метаданных, реализация функционала «Поиск в реальном времени».

Содержание работы: Разработана поисковая страница с созданием адаптивной сетки результатов. Реализовано отображение метаданных найденных документов: идентификаторов фрагментов (chunk_id), оценок релевантности (score) и текстовых сниппетов с выделением найденных фрагментов. Реализован функционал «Поиск в реальном времени» с использованием debounced поиска для оптимизации количества запросов к серверу. Проведена стилизация поисковой выдачи с использованием Tailwind CSS. Создана постраничная навигация с выводом 10 результатов на страницу, реализовано корректное отображение сообщения при пустом результате поиска.

ЭТАП 5: Оптимизация верстки, адаптация под разные устройства и контейнеризация (01.07.2026 – 02.07.2026)

Период: 2 дня

Задание: Верстка адаптивных элементов для различных разрешений экранов, интеграция Docker для сборки фронтенд-приложения.

Содержание работы: Выполнена верстка адаптивных элементов интерфейса для различных разрешений экранов (desktop, tablet, mobile) с использованием CSS/Tailwind. Проверена корректность отображения всех компонентов при изменении размера окна браузера. Выполнена интеграция Docker для сборки фронтенд-приложения, настроен оптимизированный Docker-образ на базе Nginx для раздачи статических файлов. Проведена настройка системы сборки и оптимизация размера финального артефакта.

ЭТАП 6: Тестирование UI в среде Astra Linux и финализация UX (03.07.2026 – 04.07.2026)

Период: 2 дня

Задание: Проведение тестирования пользовательского интерфейса в операционной системе Astra Linux Special Edition 1.8, полировка анимаций и оптимизация производительности.

Содержание работы: Проведено тестирование пользовательского интерфейса в среде Astra Linux SE 1.8: проверено корректное отображение шрифтов, работа интерактивных элементов (кнопок, форм, выпадающих меню) и стабильность работы в штатном браузере операционной системы. Освоены навыки настройки среды исполнения и управления процессами в Astra Linux, что позволило обеспечить стабильную работу Docker-контейнеров и настроить

взаимодействие сервисов в изолированной среде. Выполнена финализация пользовательского опыта (UX): полировка анимаций перехода, исправление ошибок верстки, оптимизация времени загрузки приложения (улучшение показателей Lighthouse). Проведена проверка кроссбраузерности и корректной работы адаптивной верстки.

ЭТАП 7: Разработка эксплуатационной документации и подготовка к защите (06.07.2026)

Период: 1 день

Задание: Подготовка руководства пользователя (User Guide), финальная сборка проекта и защита отчета.

Содержание работы: Подготовлено и оформлено полноценное «Руководство пользователя» (User Guide) с подробным описанием всех элементов интерфейса, пошаговым описанием работы с системой и интерпретацией результатов поиска. Выполнена финальная сборка проекта, проверена работоспособность всех компонентов в production-конфигурации. Подготовлены презентационные материалы для защиты отчета, систематизированы результаты работы и составлен список приобретенных ИТ-компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики были успешно выполнены все запланированные этапы работы. В рамках роли Frontend Engineer разработана и реализована полноценная клиентская часть интеллектуальной поисковой системы для работы с документами. Спроектированы и реализованы ключевые экранные формы: форма загрузки документов с поддержкой Drag-and-Drop и страница вывода результатов поиска с адаптивной сеткой и постраничной навигацией. Обеспечено корректное взаимодействие с REST API поискового сервера через HTTP-клиент Axios. Интерфейс полностью адаптирован под различные разрешения экранов, успешно протестирован в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.8. Проект полностью соответствует техническому заданию, задокументирован и готов к демонстрации и промышленной эксплуатации.

Приобретенные навыки:

Разработка пользовательских интерфейсов на React 19 с использованием TypeScript;

Стилизация с использованием Tailwind CSS;

Настройка взаимодействия с REST API (Axios), обработка асинхронных запросов и ошибок;

Контейнеризация приложений с Docker, сборка оптимизированных образов на базе Nginx;

Работа в операционной системе Astra Linux Special Edition 1.8;

Интеграция фронтенд-приложений в CI/CD конвейеры (GitHub Actions);

Составление технической и эксплуатационной документации (User Guide);

Работа с системой контроля версий Git.

Статистика:

Общая продолжительность практики — 12 дней, количество этапов — 7, разработано экранных форм — 2 (загрузка документов, поисковая выдача), реализовано адаптивных состояний интерфейса — 3 (desktop, tablet, mobile), написано компонентов React — более 15, создано Docker-образов — 1, разработано эксплуатационных документов — 1 (Руководство пользователя).

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/JeTsEt627/Fieldwork.-2-nd-year-BPI2403>